Apresentando o **FlyFood**

Gabriel Soares / Davi Guaraná / Eloísa Fernanda / Júlia Galindo

Um novo conceito de entregas

Coletando os pontos: análise da função ler_mundo

```python
from itertools import permutations

def ler_mundo(arquivo: str) -> list:

    pontos = []

    try:
        with open(arquivo, "r") as f:
            linhas = f.readlines()

            if len(linhas) > 0:
                cabecalho = linhas[0]
                partes = cabecalho.split()
                i = int(partes[0])
                j = int(partes[1])

                for linha_i in range(1, i+1):
                    linha_matriz = linhas[linha_i]
                    separador = linha_matriz.split()

                    for separador_i, valor in enumerate(separador):
                        x = linha_i-1
                        y = separador_i

                        if valor != "0":
                            ponto = (valor, x, y)
                            pontos.append(ponto)

                return pontos

            else:
                return []

    except Exception:
        return []
```

Processando os pontos: análise da função obter_percurso

```
try:
    origem = None
    entregas = []

    for ponto in mundo:
        nome, x, y = ponto

        if nome == "R":
            origem = ponto
        else:
            entregas.append(ponto)

    if origem is None:
        return ""

    if len(entregas) == 0:
        return ""

    menor_distancia = float("inf")
    melhor_percurso = None

    for percurso in permutations(entregas):

        distancia_total = 0
        ponto_atual = origem

        for ponto in percurso:
            distancia_total += (
                abs(ponto_atual[1] - ponto[1])
                + abs(ponto_atual[2] - ponto[2])
            )

            ponto_atual = ponto

        distancia_total += (
            abs(ponto_atual[1] - origem[1])
            + abs(ponto_atual[2] - origem[2])
        )

        if distancia_total < menor_distancia:
            menor_distancia = distancia_total
            melhor_percurso = percurso

    return " ".join(ponto[0] for ponto in melhor_percurso)

except Exception:
    return ""
```

O que pensar de tudo isso?

O que aprendemos

O problema das entregas por drone é, na prática, uma variação do Problema do Caixeiro-Viajante. A força bruta garante a rota ótima, mas cresce em O(n!) - funciona bem só para poucos pontos.

O que os testes mostraram

De 10 para 12 pontos de entrega, o tempo de execução saltou de ~2s para ~5min20s (320s), confirmando na prática o crescimento fatorial previsto na teoria.

Para onde isso aponta

Força bruta é ótima como baseline, mas não escala para cenários reais. O próximo passo natural é usar heurísticas ou metaheurísticas (algoritmo genético, 2-opt, colônia de formigas) - perdem a garantia do ótimo, mas ganham em velocidade

Agradecemos!